

2024 年 04 月 14 日

形态识别：均线的收敛与发散

——开源量化评论（91）

金融工程研究团队

魏建榕（首席分析师）

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

证书编号：S0790520110001

傅开波（分析师）

证书编号：S0790520090003

高鹏（分析师）

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（分析师）

证书编号：S0790522020001

胡亮勇（分析师）

证书编号：S0790522030001

王志豪（分析师）

证书编号：S0790522070003

盛少成（分析师）

证书编号：S0790523060003

苏良（分析师）

证书编号：S0790523060004

何申昊（研究员）

证书编号：S0790122080094

陈威（研究员）

证书编号：S0790123070027

蒋韬（研究员）

证书编号：S0790123070037

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

胡亮勇（分析师）

huliangyong@kysec.cn

证书编号：S0790522030001

● 价量均线的收敛与发散形态能有效预测个股未来收益

不同周期价格均线之间的发散是常态，而收敛通常仅出现在特定的窗口期。当不同周期价格均线趋于收敛时，我们倾向于认为个股未来进行方向选择的概率提升，即变盘点的前兆。价格收敛因子（PCF）RankIC 均值仅为 2.78%，年化后的 RankICIR 为 0.94，表现乏善可陈。

不同周期成交量均线的收敛发散衡量了市场上投资者交易意愿的变化。当长短期成交量水平趋于一致时，往往是因为个股赚钱效应弱化，导致投资者交易意愿下滑，股价处于阶段底部的概率升高。成交量收敛因子（VCF）全区间内 RankIC 均值为 7.69%，年化后 RankICIR 为 3.56，表现优异。

通过将价与量进行融合，我们希望通过价格均线收敛与否来判断个股当前时刻是否位于变盘点前夕，通过成交量均线收敛与否来判断个股当前所处位置的高低。价量双收敛因子（PVCF）相比单一价量因子，表现有所提升，RankIC 均值为 9.11%，年化 RankICIR 为 2.94。

● 另类指标的收敛与发散形态比常规价量更加有效

价格与成交量的融合，一定程度上可以用个股成交额来替代。全区间内，成交额收敛因子（ACF）RankIC 均值为 10.30%，年化 RankICIR 为 3.57，相比与融合后的价量双收敛因子（PVCF），效果进一步提升。

从测试结果来看，换手率收敛因子（TRCF）表现最优，RankIC 均值为 10.31%，年化 RankICIR 为 4.19。值得注意的是，区别于以上四个因子（PCF、VCF、PVCF 和 ACF），换手率因子（TRCF）是唯一一市值行业中性化后绩效显著提升的因子。TRCF 与 Barra 中的流动性和残差波动率风格因子具有较高的负相关性，全区间内均值分别为 -49% 和 -43%。

换手率收敛因子在不同宽基指数中均有显著的预测能力。但是从时序上的 RankIC 表现来看，近一年在沪深 300 指数中，TRCF 预测效果有所衰退，而在中证 1000 和国证 2000 指数中，预测胜率维持在高位。

● 高频调仓和增加样本均线数量能有效提升绩效表现

调仓频率从月频提升到周频后，换手率收敛因子 RankIC 均值从 10.31% 下滑到 7.87%，年化 RankICIR 从提升到 4.19 提升到 6.56，因子收益稳定性大幅提升。随着样本数量的增加，换手率收敛因子无论是在因子预测显著性上还是稳定性上均有稳定提升，表明样本均线数量增加有所裨益。

● **风险提示：**模型基于历史数据统计，未来存在失效风险。

相关研究报告

《微盘股当前反弹阻力如何》

-2024.3.28

《雪球大 V 用户发帖行为深度挖掘》

-2024.3.10

《KyFactor 特色因子体系与应用》

-2024.1.5

目 录

1、 价量均线的收敛与发散	4
1.1、 价格的收敛与发散	4
1.2、 成交量的收敛与发散	6
1.3、 价与量的同频共振	7
2、 另类均线的收敛与发散	9
2.1、 成交额收敛因子	9
2.2、 换手率收敛因子	10
3、 指数增强表现	12
3.1、 Barra 风格的关联度	12
3.2、 主流宽基的增强效果	13
4、 拓展讨论	15
4.1、 调仓频率的影响	15
4.2、 样本均线数量的影响	17
风险提示	19

图表目录

图 1： 价格收敛因子 RankIC 均值仅为 2.78%	5
图 2： 价格收敛因子分组收益非严格单调	5
图 3： 成交量收敛因子 RankIC 均值为 7.69%	6
图 4： 成交量收敛因子多空表现优异	7
图 5： 价格收敛因子与成交量收敛因子保持弱负相关性	7
图 6： 价量双收敛因子 RankIC 均值为 9.11%	8
图 7： 价量双收敛因子超额收益走势稳健	8
图 8： 成交额收敛因子 RankIC 均值为 10.3%， 年化 RankICIR 为 3.57	9
图 9： 成交额收敛因子相比融合的价量双收敛因子效果更优	10
图 10： 换手率与成交金额在流通市值分布上呈负相关	10
图 11： 换手率收敛因子 RankIC 均值为 10.31%	11
图 12： 换手率收敛因子多头端表现突出	11
图 13： 换手率收敛因子在多个因子中表现占优	11
图 14： TRCF 与 Barra 中的流动性和残差波动率风格因子负相关性较高	12
图 15： Barra 风格中性化后的 TRCF 表现有所下滑	12
图 16： 不同宽基指数下 TRCF 的时序 RankIC	13
图 17： TRCF 在小市值宽基指数中收益预测表现更优	14
图 18： TRCF 在沪深 300 中偶尔出现失效风险	14
图 19： TRCF 在中证 500 中超额收益波动较大	14
图 20： TRCF 在中证 1000 中超额收益稳定	14
图 21： TRCF 在国证 2000 中增强表现最优	14
图 22： 周频调仓下换手率收敛因子 RankIC 均值为 7.87%	15
图 23： 周频调仓下换手率收敛因子多头收益提升明显	16
图 24： 周频相比月频调仓， TRCF 收益预测稳定性有所改善	16
图 25： 月频调仓时 TRCF 月均换手率约 43%	17
图 26： 周频调仓时 TRCF 周均换手率约 26%	17

图 27： 样本均线数量越多，换手率收敛因子效果越好..... 19

表 1： 价量双收敛因子绩效表现 9

表 2： 不同调仓频率下 TRCF 绩效对比 17

表 3： 样本数量对选股效果的影响明细 18

2022 年以来，A 股市场持续处于震荡向下的态势，市场主导风格不断切换，投资者切身感知的赚钱效应处于历史低位水平。在宏观环境波诡云谲的当下，传统的定价范式开始被颠覆，各种异象频发。在量化选股领域，则体现为传统的基本面类因子有效性衰减明显，捕捉市场投资者错误定价的价格因子开始成为焦点，尤以深度学习挖掘的高频价格因子为甚。但在聚光灯之外，一种既有的投资风潮亦在重新进入大众视野，那便是 K 线的形态研究。A 股投资者在持续被市场教育之后，投资方法论开始去繁就简，返璞归真。

市场中的投资者关于个股 K 线形态的研究，以往更多放在个股的择时上，但个股择时操作往往胜率较低且赔率不稳定。其次，大家在进行个股 K 线形态识别时，重心总是不自觉被放到价格均线之上，但有效的信息并不局限于价格，还有成交量、换手率等多维度数据。针对上述两点弊端，本篇报告中，我们尝试将个股择时代表的事件驱动策略转变为截面选股策略，虽然在一定程度上降低了事件发生即调仓的及时性，但截面维度所拥有的样本广度，能有效提升策略收益的稳定性。与此同时，我们不仅从价格维度进行 K 线形态识别，亦讨论了隐藏在主流视野之外的成交量、成交额以及换手率均线在 K 线形态识别上的作用。

本篇报告分为四个部分。第一部分，我们从市场的主流认知出发，首先论述了个股价格均线的收敛与发散形态对未来收益的预测能力差异，发现价格均线收敛往往是个股股价变盘点的前奏。在价格均线的基础上，我们引入了成交量均线，使用成交量均线的收敛与发散形态来锚定当前个股股价位置的高低。第二部分，我们对均线指标进行衍生，测试了直接囊括价格信息的成交额均线收敛与发散的表现，以及便于不同个股在截面直接可比的换手率均线收敛与发散的预测效果。第三部分，我们以历史表现最优的换手率均线收敛因子为例，详细介绍了其在不同宽基指数中的增强表现。第四部分，我们讨论了换手率收敛因子调仓频率的变化对结果的影响，以及在进行因子计算时，均线的选取数量是否能够显著影响最终效果。

1、价格均线的收敛与发散

如何定义股票价格均线的收敛与发散呢？直观上来看，不同周期均线两两之间当前时刻的距离加总之和可以用来作为均线收敛和发散的度量，当该值越小的时候，表明越收敛，反之，则越发散。但距离加总会随着均线数量的增加提升计算复杂度，为此我们使用当前时刻不同均线之间的标准差来进行简化操作。

1.1、价格的收敛与发散

不同周期价格均线之间的发散是常态，而收敛通常仅出现在特定的窗口期。当不同周期价格均线趋于收敛时，往往代表市场上不同类型的投资者在个股上的持仓成本逐渐趋同，筹码分布更趋集中，未来无论股价往上突破抑或往下下探，此时个股面临的阻力都相应下降。由于股价总是沿着阻力最小的方向运行，我们倾向于认为个股未来进行方向选择的概率提升，即变盘点的前兆。

我们选取个股当日收盘价，并计算不同周期下（5、10、20、60、120 日）的均值，计算 6 条均线之间在截面上的标准差。为使得因子值分布更接近正态分布，我们对结果进行取对数处理，并通过取负操作使得因子值预测方向为正。为了避免价格跳空现象，我们使用后复权价格进行均线计算，且在因子构建时未剔除截面上不同个股价格数值的量纲差异。

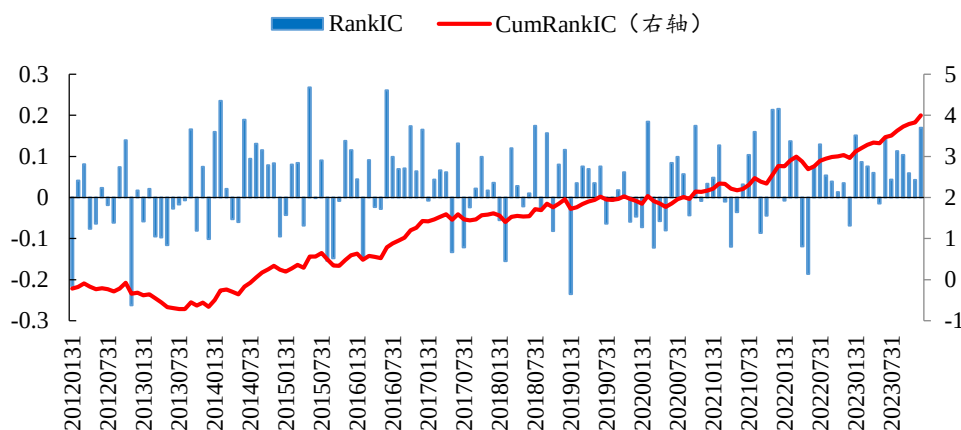
$$factor = -\log(1 + std(ma_1, ma_5, ma_{10}, ma_{20}, ma_{60}, ma_{120}))$$

$factor$ 为价格收敛因子（Price Convergence Factor, PCF），其中当日收盘价即为 ma_1 。为便捷表述，下文存在中文名称与英文简写混用。

在进行因子测算前，我们剔除 ST 股，上市不满一年的新股以及停牌股，在此基础上默认对因子值进行行业市值中性化处理。

测试期内（下文如无特别说明，测试区间均为 2012.01.01~2023.12.31），价格收敛因子（PCF）RankIC 均值仅为 2.78%，年化后的 RankICIR 为 0.94，表现乏善可陈。价格收敛因子虽然对未来个股收益率具有正向的预测能力，但不可否认的是其表现随市场环境的变化而有所波动，如在 2013 年之前和 2017 年到 2020 年之间，价格均线收敛的预测效果疲弱，2020 年以来，超额收益又开始回归正常水平。

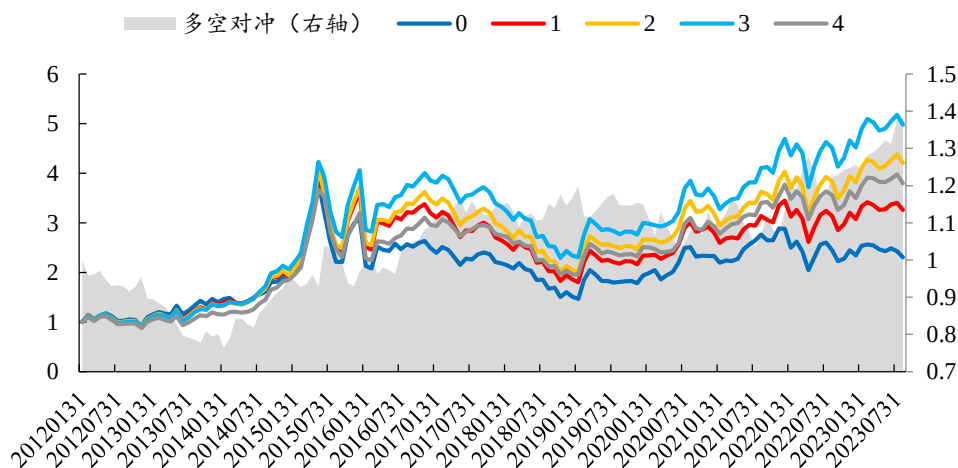
图1：价格收敛因子 RankIC 均值仅为 2.78%



数据来源：Wind、开源证券研究所

从收益表现来看，各分组收益并非严格单调，价格均线收敛的分组（分组4）表现处于各分组收益的中游水平，而价格均线发散的分组则长期稳定跑输。价格均线发散往往对应股价大幅拉涨和砸盘，从结果来看，行情趋势中追高和抄底都是不建议的操作。

图2：价格收敛因子分组收益非严格单调



数据来源：Wind、开源证券研究所

回到我们关切的问题，为什么价格均线收敛的收益预测能力表现疲弱？我们认为主要有两点原因：

第一，价格均线收敛时，既可以发生在股价低位，亦可以在股价的阶段高点。若个股在股价低位发生价格均线收敛，未来上涨的概率往往要高于处于阶段高点价格均线收敛的个股。在 A 股市场，反转易得，动量难寻，个股价格高低位的变化影响了均线收敛的变盘胜率。

第二，在市场整体处于强趋势行情的时候，价格均线发散反而是一种强势信号，此时在股价维度追逐动量相比博弈短期反转，在盈亏比上具有优势，其亦是不同市场环境价格收敛因子表现出现显著差异的直接影响因素。

二者因素叠加后，价格均线收敛的选股区分度被相应弱化，其在选股层面，更多作为一个变盘点的信号，是选股选择方向的前兆，但往上还是往下，两者的概率差异还处于较低水平。为此，我们尝试引入股价当前位置高低的信息。

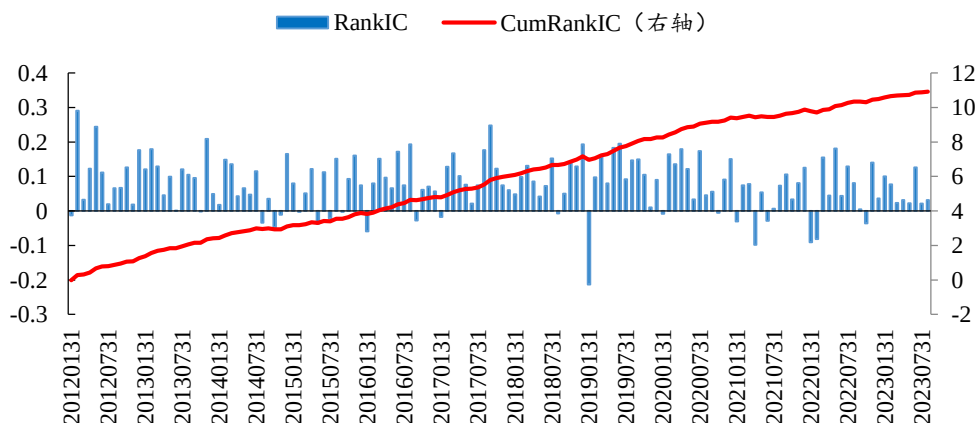
1.2、成交量的收敛与发散

前文我们探讨了股票价格均线收敛与发散所蕴含的选股能力，但单纯的价格可能存在欺骗性，没有成交量辅助的价格是镜中花、水中月，虚实难辨。仿照前文思路，我们尝试通过成交量均线的收敛与发散来刻画当前股价位置高低。

如何理解成交量的收敛与发散形态特征呢？不同周期成交量均线的收敛发散衡量了市场上投资者交易意愿的变化。当长短期成交量水平趋于一致时，往往是因为个股赚钱效应弱化，导致投资者交易意愿下滑，股价处于阶段底部的概率升高。因为个股股价高涨，行情过热时，会吸引到市场上其他投资者的关注，造成短期成交量迅速放大从而超过长期的成交水平，不同周期成交量均线呈现出发散的形态。

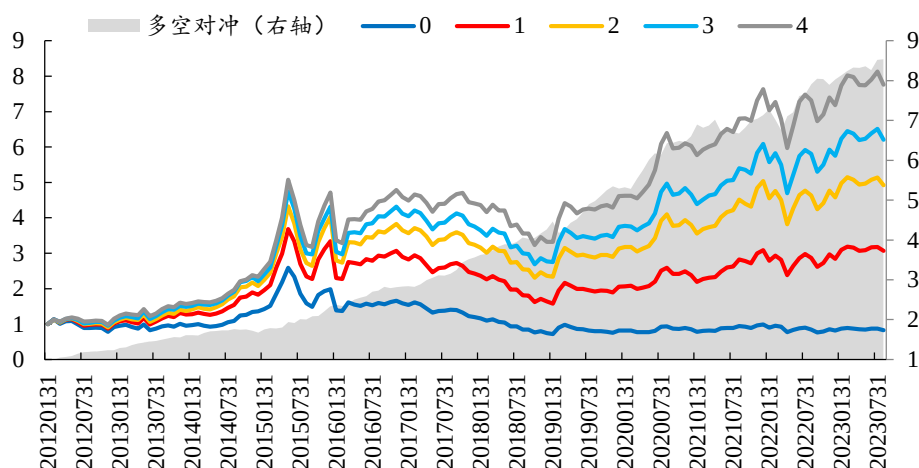
我们根据前文价格收敛因子（PCF）的构建方式来计算成交量收敛因子（Volume Convergence Factor, VCF）。成交量收敛因子（VCF）全区间内 RankIC 均值为 7.69%，年化后 RankICIR 为 3.56，表现优异。

图3：成交量收敛因子 RankIC 均值为 7.69%



数据来源：Wind、开源证券研究所

成交量收敛因子（VCF）在全区间内分组收益单调，但是 2021 年以来，多空超额收益的波动有所放大。测试结果一定程度上能够说明低位缩量的个股未来上涨的概率显著高于高位放量的个股。

图4：成交量收敛因子多空表现优异


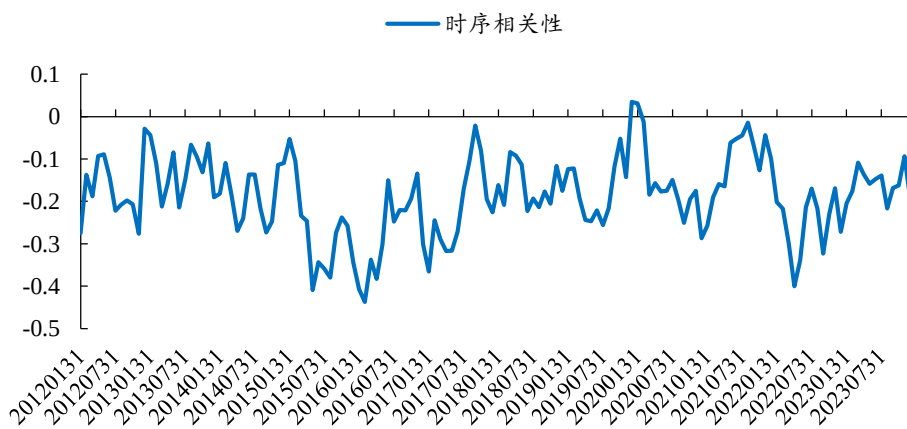
数据来源：Wind、开源证券研究所

1.3、价与量的同频共振

上文中，我们从价格均线形态出发讨论了股价面临变盘的可能，从成交量均线形态维度锚定了个股当前股价位置的高低水平。若将价量均线形态二者进行结合，会发生怎样的化学反应呢？

通过将价与量进行融合，我们希望通过价格均线收敛与否来判断个股当前时刻是否位于变盘点前夕，通过成交量均线收敛与否来判断个股当前所处位置的高低。如果某只个股价格和成交量均线都处于收敛状态，则我们倾向于认为该只股票处于阶段低位且面临变盘的可能，未来股价向上反转的概率大幅增加。反之，若价量均线双发散，表明投资者在赚钱效应的吸引下，短期内大幅涌入该只个股。

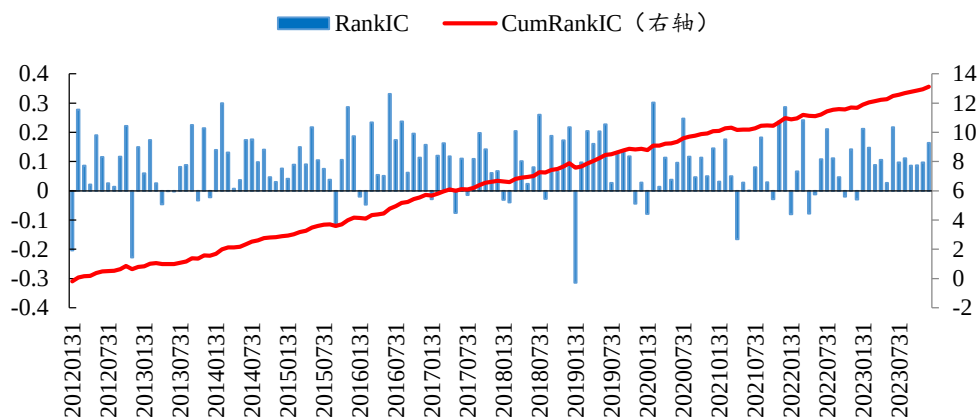
我们计算了价格收敛因子（PCF）与成交量收敛因子（VCF）二者在时序上的相关性，根据测试结果可知，PCF 与 VCF 呈现弱负相关性，全区间均值约为-19%，表明价格均线收敛与成交量均线收敛蕴含着不同的信息，可以用来进行融合。

图5：价格收敛因子与成交量收敛因子保持弱负相关性


数据来源：Wind、开源证券研究所

我们将 PCF 与 VCF 在截面进行标准化后进行加总，构建价量双收敛因子 (Price Volume Convergence Factor, PVCF)。在测试期内，价量双收敛因子 (PVCF) 相比单一价量因子，表现有所提升，RankIC 均值为 9.11%，年化 RankICIR 为 2.94。

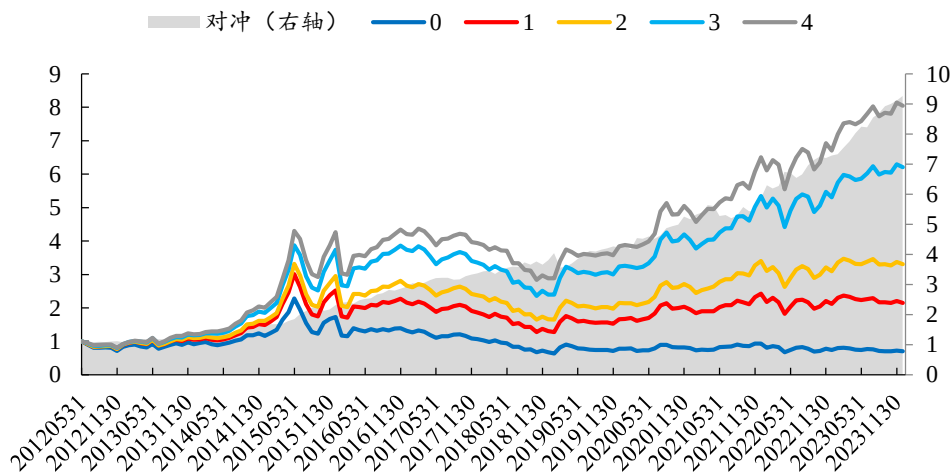
图6：价量双收敛因子 RankIC 均值为 9.11%



数据来源：Wind、开源证券研究所

价量双收敛因子 (PVCF) 的五分组收益严格单调，且近期超额收益走势依然稳健，价与量的融合有效地弥补了二者单独构建因子的不足。

图7：价量双收敛因子超额收益走势稳健



数据来源：Wind、开源证券研究所

从绩效指标来看，价量双收敛因子 (PVCF) 在全区间内多空对冲年化收益率为 21.05%，基准对冲年化收益率为 7.85%，多头端收益贡献占比约 37%，相比传统价量因子空头端收益贡献占据绝对地位有所改善。

表1：价量双收敛因子绩效表现

分组	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率
0	-1.95%	29.85%	-0.07	-74.68%	49.65%
1	8.68%	27.98%	0.31	-58.71%	53.15%
2	13.18%	27.20%	0.48	-48.50%	55.94%
3	17.63%	26.86%	0.66	-39.32%	57.34%
4	20.84%	25.64%	0.81	-34.85%	60.14%
多空对冲	21.05%	10.79%	1.95	-10.77%	70.63%
基准对冲	7.85%	4.90%	1.60	-5.73%	69.93%

数据来源：Wind、开源证券研究所

2、另类均线的收敛与发散

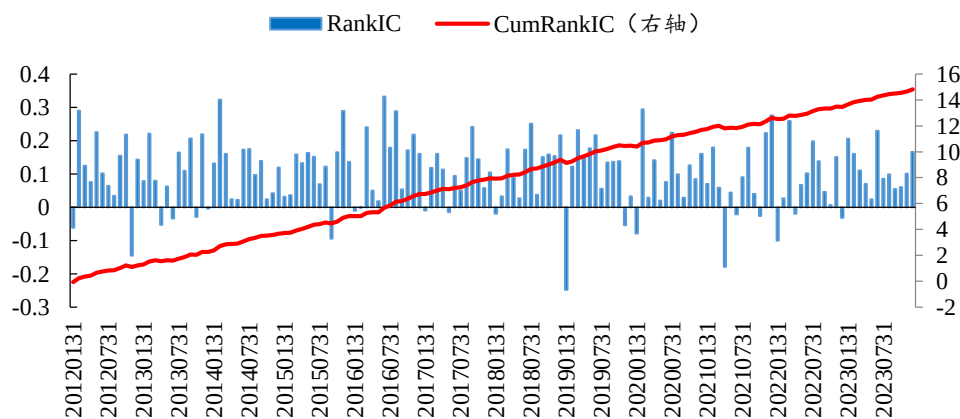
市场中主流的交易终端软件中，受限于页面大小，通常仅展示个股价格和成交量均线的相关信息，而对于其他指标的均线覆盖和展示较少。虽然隐秘角落里的其他指标不直观可见，但却蕴含着重要的信息，一如隐匿在海面之下的冰山才是冰山的重要部分。

上文中，我们探讨了个股价格均线和成交量均线的形态对未来股价的预测能力。但是实际上价格与成交量的融合，一定程度上可以用个股成交额来替代。二者的差异在于价与量的融合，是通过因子值相加的方式，而成交额则直接可通过价乘以量计算得到，那么成交额均线收敛是否具有股票收益预测能力呢？

2.1、成交额收敛因子

按照前文的因子构建方式，我们测试了成交额收敛因子（Amount Convergence Factor, ACF）的表现。全区间内，成交额收敛因子（ACF）RankIC 均值为 10.30%，年化 RankICIR 为 3.57，相比与融合后的价量双收敛因子(PVCF)，效果进一步提升。

图8：成交额收敛因子 RankIC 均值为 10.3%，年化 RankICIR 为 3.57



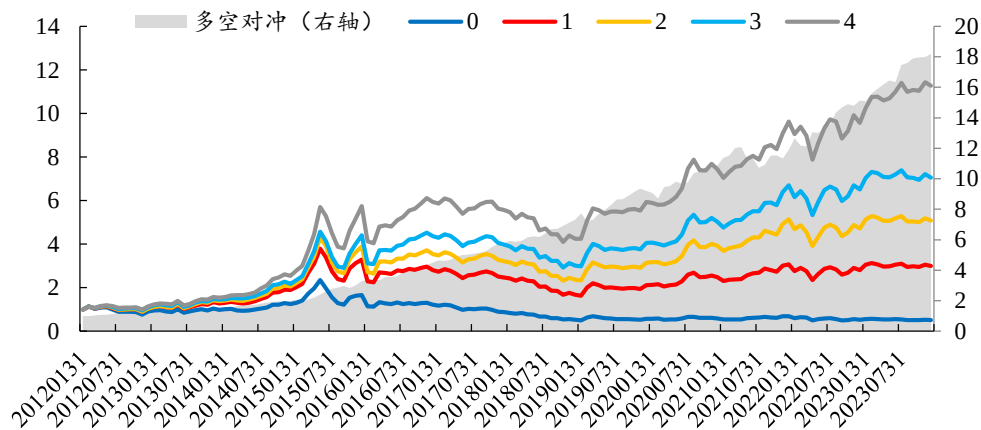
数据来源：Wind、开源证券研究所

从收益表现来看，成交额收敛因子（ACF）分组收益严格单调，多头端收益和多空收益相比价量双收敛因子（PVCF）均有提升。

究其原因，在于我们在因子构建的过程中，刻意保留了个股在数据上的量纲差异，导致低成交额个股更容易被选中，而成交额越低的个股对应的市场关注度往往

越低。再者，均线收敛与发散分别对应低波动与高波动的过程。那么当我们选取成交额均线收敛的个股一定程度上类似于选取低波低关注度个股，二者长期来看具有超额收益获取能力。

图9：成交额收敛因子相比融合的量价双收敛因子效果更优



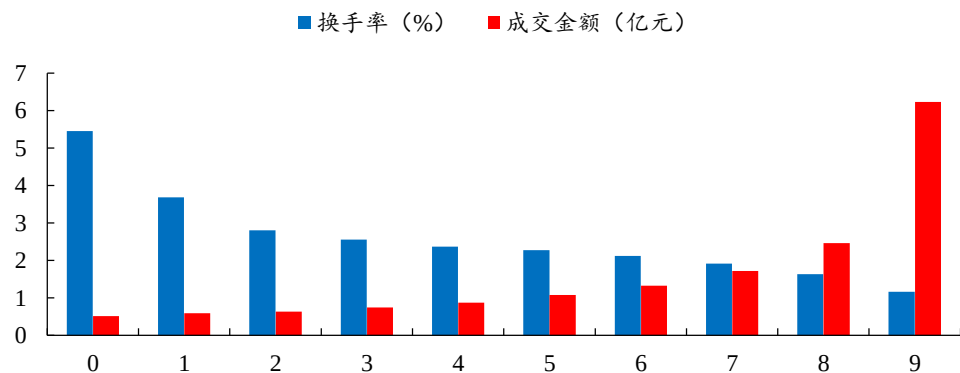
数据来源：Wind、开源证券研究所

2.2、换手率收敛因子

如果将成交额视为个股交易活跃度高低的绝对量值，那么换手率便是个股交易活跃度高低的相对水平。代表活跃度绝对量级的成交额表现可圈可点，那么剔除量纲差异刻画交易活跃度相对水平的换手率表现又如何呢？为此，我们尝试从换手率均线的收敛与发散形态入手，构建换手率收敛因子（Turnover Rate Convergence Factor, TRCF）。

不同个股之间的换手率虽然不存在量纲差异，但在A股市场中大市值个股相比小市值个股天然具有更低的换手率水平，如图10所示（横轴表示全市场个股按照流通市值分位10组，纵轴表示换手率和成交额的水平，量级一致，单位不同），导致我们在进行换手率收敛因子计算的时候，等价于给予大市值个股更高的隐含权重。成交额则恰好相反，成交金额越大，流通市值越高。

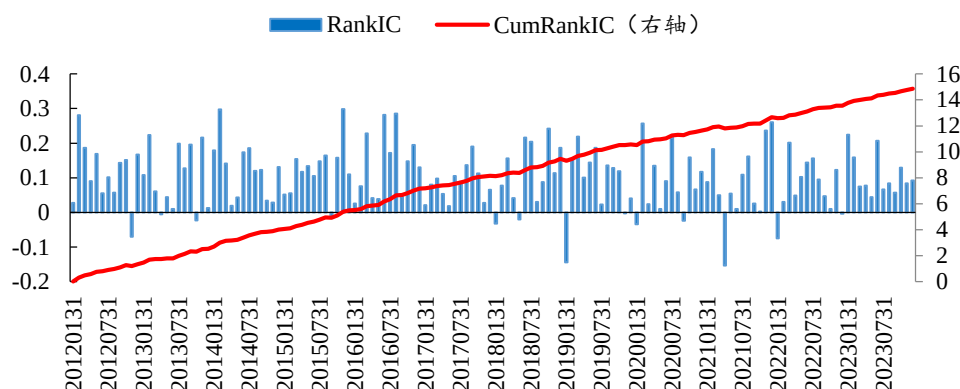
图10：换手率与成交金额在流通市值分布上呈负相关



数据来源：Wind、开源证券研究所

从测试结果来看，换手率收敛因子（TRCF）表现最优，RankIC均值为10.31%，年化RankICIR为4.19。值得注意的是，区别于以上四个因子（PCF、VCF、PVCF和ACF），换手率因子（TRCF）是唯一市值行业中性化后绩效显著提升的因子。

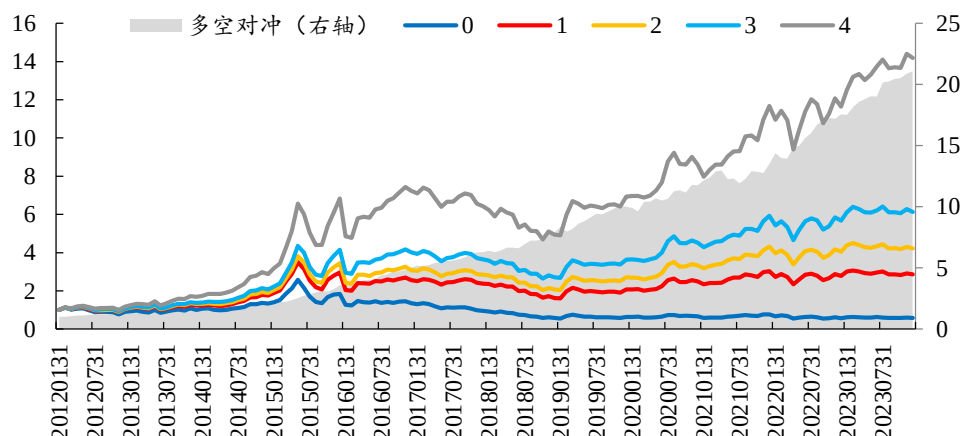
图11：换手率收敛因子 RankIC 均值为 10.31%



数据来源：Wind、开源证券研究所

从分组收益来看，换手率收敛因子表现优异，且超额收益率主要集中在多头端。

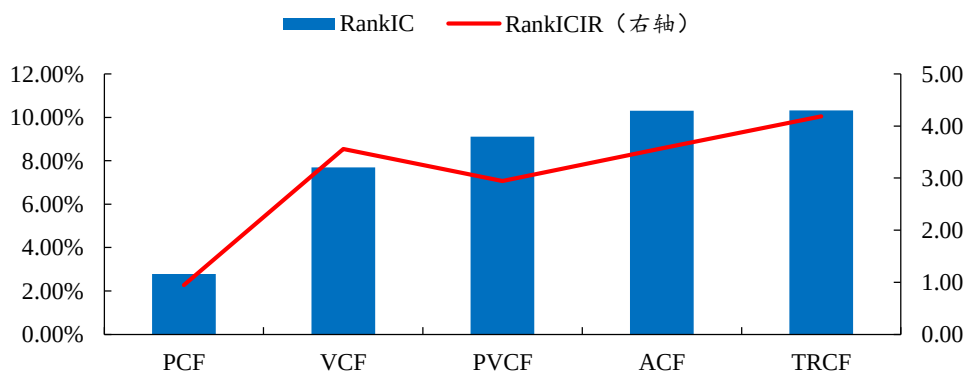
图12：换手率收敛因子多头端表现突出



数据来源：Wind、开源证券研究所

通过对比上述五个因子的表现可知，合成的 PVCF 相比单一因子在因子预测显著性上有所提升，但是由于 PCF 的拖累，在因子稳定性上 PVCF 相比 VCF 有小幅下滑。单指标构建的 ACF 和 TRCF 相比合成的 PVCF，预测能力进一步提升，其中 TRCF 表现最优。

图13：换手率收敛因子在多个因子中表现占优



数据来源：Wind、开源证券研究所

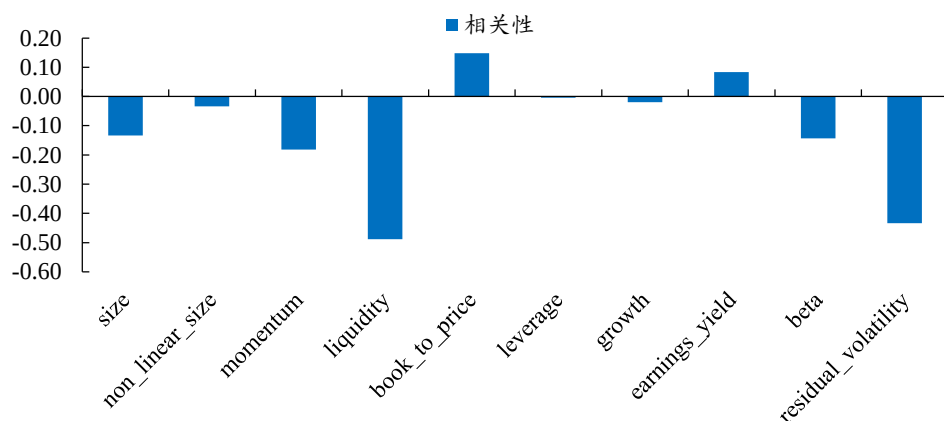
3、指数增强表现

传统价量因子以空头超额占优，多头表现往往不尽如人意，导致在以单边做多为主的 A 股市场往往不能很好地发挥作用。本文，我们尝试以表现最好的换手率收敛因子（TRCF）为例，测试其在主流宽基指数上的增强表现。

3.1、Barra 风格的关联度

在测试指增效果之前，我们统计了 TRCF 与 Barra 风格因子的相关性，从结果可知，TRCF 与 Barra 中的流动性和残差波动率风格因子具有较高的负相关性，全区间内均值分别为-49%和-43%。

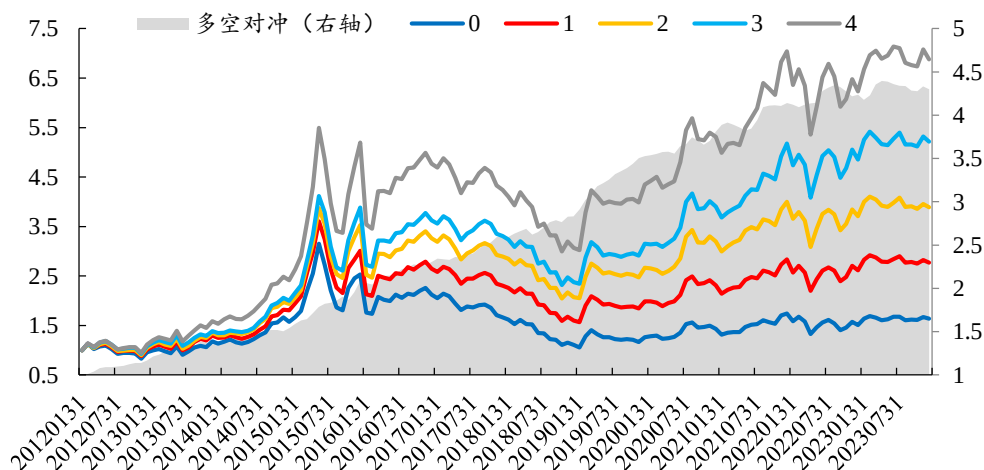
图14：TRCF 与 Barra 中的流动性和残差波动率风格因子负相关性较高



数据来源：Wind、开源证券研究所

换手率收敛因子在剔除 Barra 风格影响后，整体表现有所下滑，尤其是近一年多空对冲超额收益开始走平。

图15：Barra 风格中性化后的 TRCF 表现有所下滑



数据来源：Wind、开源证券研究所

3.2、主流宽基的增强效果

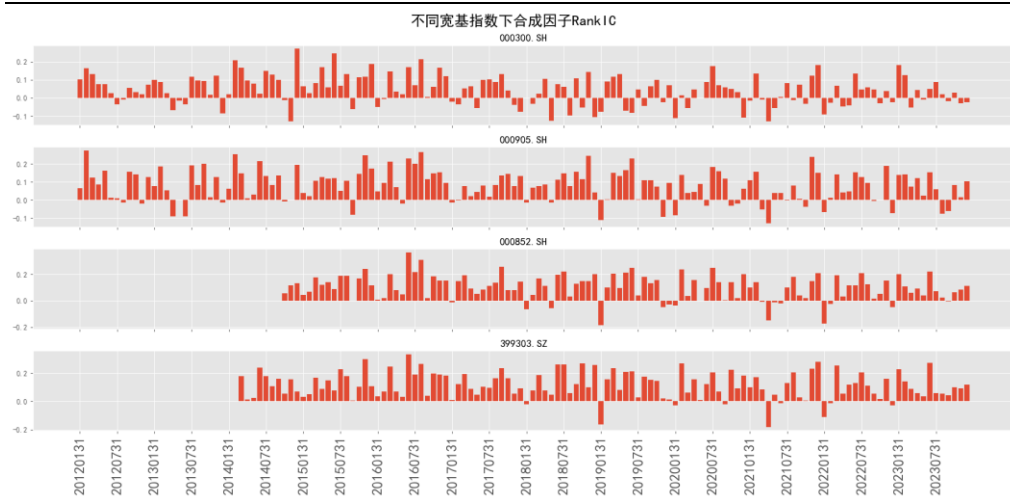
为了更好地控制跟踪误差，我们尝试使用约束优化求解的方式对宽基指数进行增强测试。从前文测试结果可以看出，换手率收敛因子是一个正向因子，因此组合预期收益率最大化等价于因子暴露度最大化。前文中，我们在做因子构建的时候，其实是希望暴露于特定的风格以换取长期的超额表现，如低波和低关注度，因此在约束条件中我们放松对 Barra 风格的约束。

$$\begin{aligned} \max \quad & \alpha^T w \quad s.t. \\ s_l & \leq X_s(w - w_b) \leq s_u \\ h_l & \leq X_h(w - w_b) \leq h_u \\ w_l & \leq w - w_b \leq w_u \\ b^T w & \geq c_l \\ 1^T w & = 1 \\ 0 & \leq w \leq 1 \end{aligned}$$

其中， α 表示因子暴露度， w 表示待优化权重， w_b 表示基准指数的成分股权重， X_s 表示风格暴露度矩阵， X_h 表示行业哑变量矩阵， s_u 和 s_l 分别表示风格暴露度的偏离上下限， h_u 和 h_l 分别表示行业偏离上下限， w_u 和 w_l 分别表示权重偏离的上下限， b 表示股票池个股是否位于指数成分股的示性向量， c_l 表示成分股权重之和下限。具体而言，约束条件的参数 s_l 、 s_u 设置为 None， h_l 、 h_u 分别设置为-0.01、0.01， c_l 设置为0.8， w_l 、 w_u 分别设置为-0.01、0.01。

从测试结果来看，换手率收敛因子在不同宽基指数中均有显著的预测能力。但是从时序上的 RankIC 表现来看，近一年在沪深 300 指数中，TRCF 预测效果有所衰退，而在中证 1000 和国证 2000 指数中，预测胜率维持在高位。

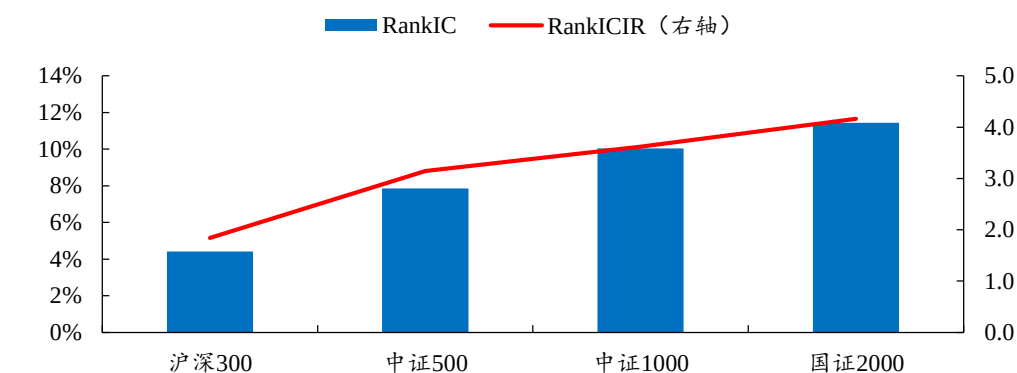
图16：不同宽基指数下 TRCF 的时序 RankIC



数据来源：Wind、开源证券研究所

根据测算结果可知，TRCF 在小市值宽基指数中具有更优表现。在沪深 300 样本池中，TRCF 的 RankIC 均值仅为 4.40%，而在国证 2000 样本池中，RankIC 均值提升到 11.44%，年化 RankICIR 更是高达 4%以上。

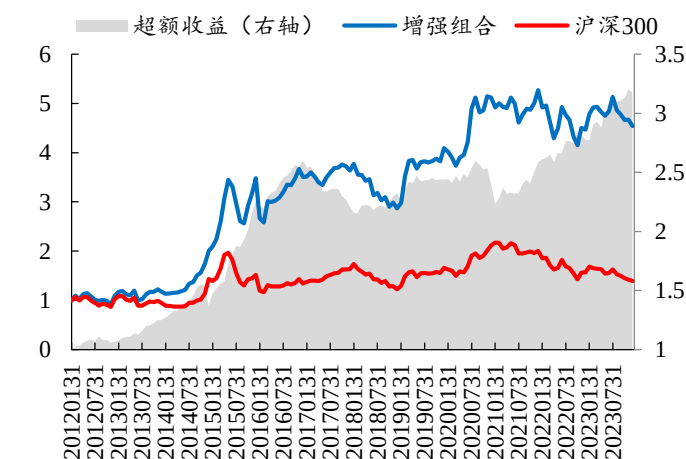
图17: TRCF 在小市值宽基指数中收益预测表现更优



数据来源: Wind、开源证券研究所

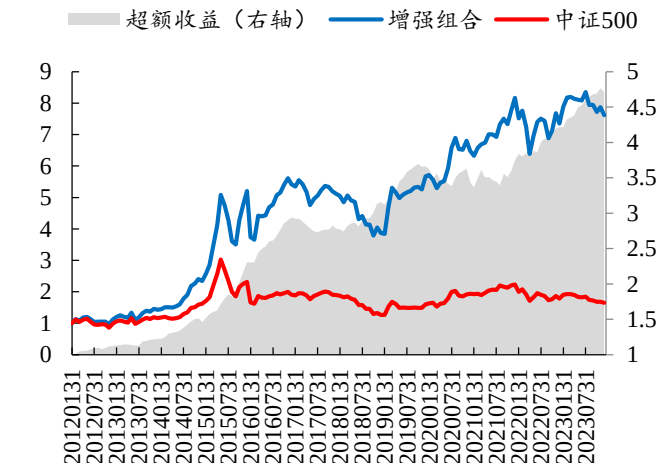
从指增的超额收益表现来看, TRCF 在沪深 300 和中证 500 指数中增强收益走势不够稳健, 在很长一段时间内, 超额出现了持续回撤和走平的趋势。TRCF 在中证 1000 和国证 2000 指数中表现优异, 全区间内增强收益稳健上行。

图18: TRCF 在沪深 300 中偶尔出现失效风险



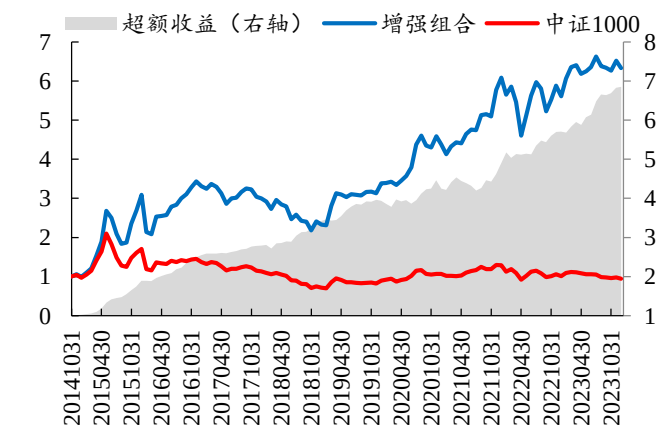
数据来源: Wind、开源证券研究所

图19: TRCF 在中证 500 中超额收益波动较大



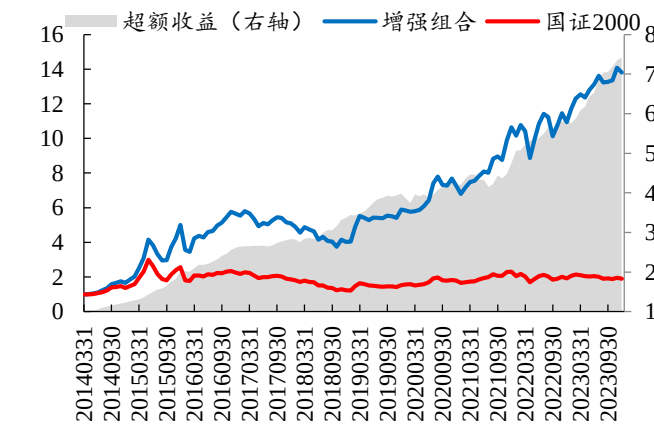
数据来源: Wind、开源证券研究所

图20: TRCF 在中证 1000 中超额收益稳定



数据来源: Wind、开源证券研究所

图21: TRCF 在国证 2000 中增强表现最优



数据来源: Wind、开源证券研究所

4、拓展讨论

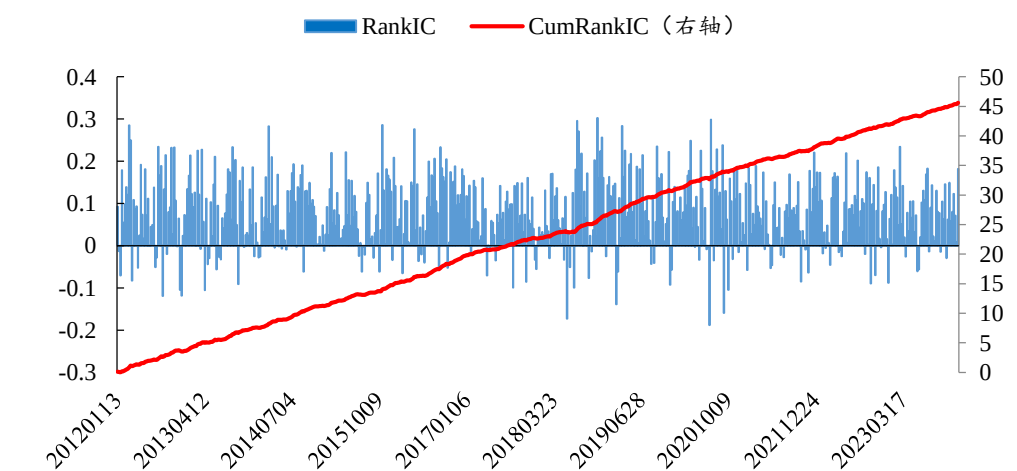
前文中，我们从最基础的价格均线形态入手，分析了价格均线收敛隐含的股价变盘概率提升，但受限于价格波动本身的无方向性导致实际选股效果较弱。在此基础上我们引入了成交量指标，通过观察其均线是否收敛，来锚定股价当前阶段所处位置的高低。并将二者结合，构建了价量双收敛因子，来挖掘市场中处于低位的变盘前的个股。循着这条路径，我们发现成交额本身就囊括了个股价格和成交量的信息，相比手工合成的价量双收敛因子，更加纯粹的成交额收敛因子在收益预测能力上反而有进一步提升。最后，我们从绝对和相对角度的差异出发，构建了剔除量纲差异的换手率收敛因子，其表现位于多个因子之首。并以表现最优的换手率收敛因子为例，测算了其在主流宽基指数中的增强表现。

但似乎还有一些我们关心的问题尚未解决，比如调仓频率是否影响绩效表现，计算因子值时选取的样本均线数量是否对结果有显著影响。针对这些疑问，我们尝试在本节进行分析解答。

4.1、调仓频率的影响

前文我们测试了换手率收敛因子在月频调仓下的表现，但价量因子由于衰减较快，通常更适合高频调仓模式。我们将换手率收敛因子（TRCF）升到周频调仓模式，RankIC 均值为 7.87%，年化后的 RankICIR 高达 6.56。

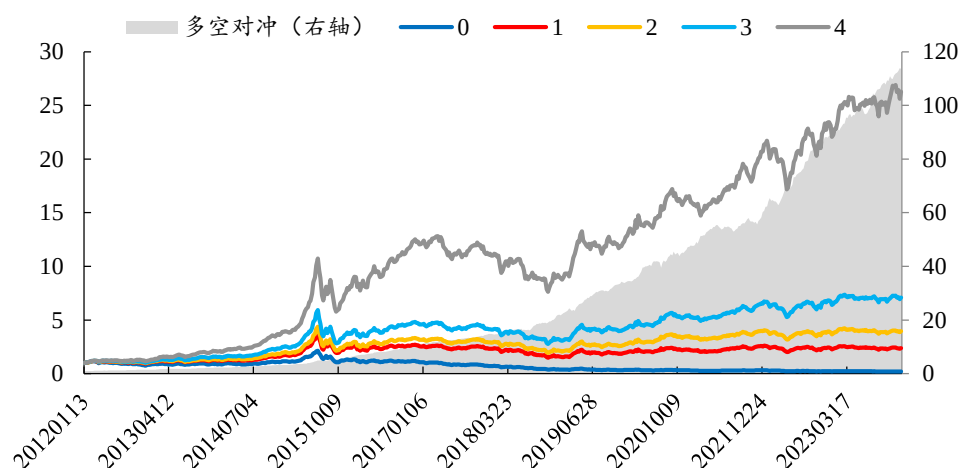
图22：周频调仓下换手率收敛因子 RankIC 均值为 7.87%



数据来源：Wind、开源证券研究所

从分组收益来看，提高调仓频率后，无论多头收益抑或超额收益都有显著提升。

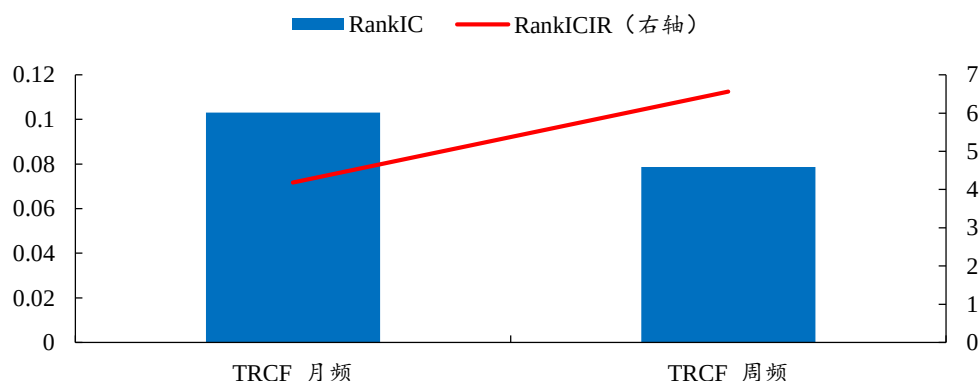
图23：周频调仓下换手率收敛因子多头收益提升明显



数据来源：Wind、开源证券研究所

调仓频率从月频提升到周频后，换手率收敛因子 RankIC 均值从 10.31% 下滑到 7.87%，年化 RankICIR 从提升到 4.19 提升到 6.56，因子收益稳定性大幅提升。

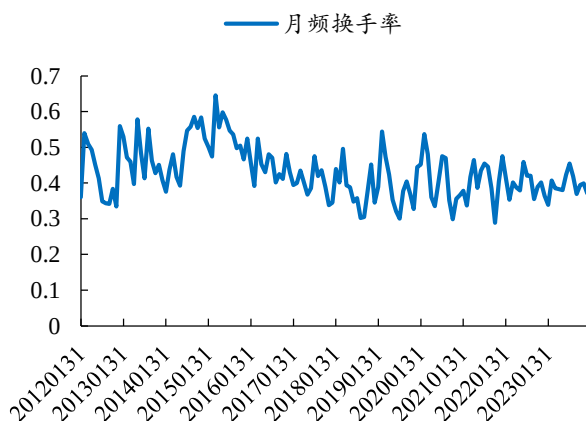
图24：周频相比月频调仓，TRCF 收益预测稳定性有所改善



数据来源：Wind、开源证券研究所

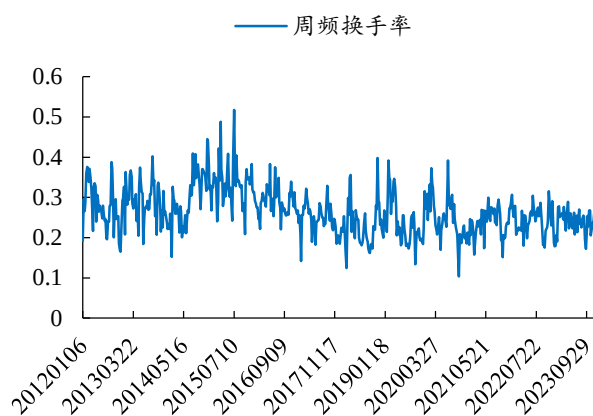
凡事有利必有弊，高频调仓虽然带来更稳健的收益表现，但过高的换手率亦会对真实收益造成较大冲击。经过测算，我们发现月频和周频调仓每期平均换手率分别约 43% 和 26%，年化后大约月频调仓双边换手率为 10 倍左右，周频调仓双边换手率约为 26 倍。

图25：月频调仓时 TRCF 月均换手率约 43%



数据来源：Wind、开源证券研究所

图26：周频调仓时 TRCF 周均换手率约 26%



数据来源：Wind、开源证券研究所

按照双边千3的费率来简单估算，月频调仓每年收益损耗大概在3个点，而周频调仓下损耗近8个点，收益损耗提升约5个点，但是基准对冲下周频调仓相比月频调仓收益提升约6.5%，因此更高频的调仓方式依然有利可图。

表2：不同调仓频率下 TRCF 绩效对比

调仓频率	分组	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率
月频	空头	-4.41%	29.77%	-0.15	-78.88%	47.55%
	多头	24.93%	27.62%	0.90	-36.92%	59.44%
	多空对冲	29.15%	9.15%	3.19	-8.07%	81.12%
	基准对冲	12.14%	3.99%	3.04	-2.07%	79.02%
周频	空头	-13.43%	27.23%	-0.49	-90.99%	50.87%
	多头	34.19%	24.72%	1.38	-46.13%	60.73%
	多空对冲	53.09%	9.55%	5.56	-5.71%	74.74%
	基准对冲	18.68%	6.93%	2.70	-12.74%	73.70%

数据来源：Wind、开源证券研究所

4.2、样本均线数量的影响

前文在计算不同价量均线距离的时候总共考虑了6条均线 ($ma_1, ma_5, ma_{10}, ma_{20}, ma_{60}, ma_{120}$)，一般而言，样本均线数量越多，越能更好地刻画均线之间收敛与发散的形态，那么仅用少量的均线是否效果有较大折扣呢？

根据组合思路，6条样本均线，按照最低需要两条线来构建因子的思路，总共可以生成57种组合，具体均线组合方式如表3所示。

表3：样本数量对选股效果的影响明细

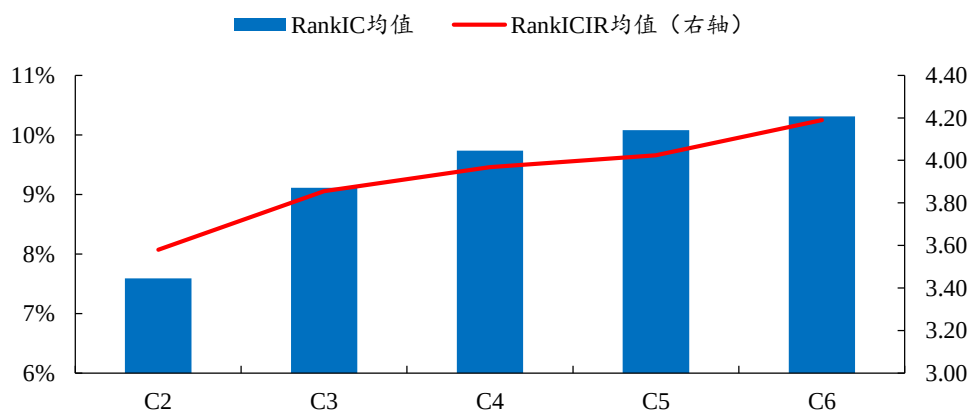
分组	样本明细	RankIC	RankICIR
C2	(1, 5)	7.45%	3.24
	(1, 10)	7.80%	3.36
	(1, 20)	7.88%	3.44
	(1, 60)	7.71%	3.68
	(1, 120)	7.56%	3.80
	(5, 10)	7.83%	3.66
	(5, 20)	8.08%	3.69
	(5, 60)	8.15%	3.85
	(5, 120)	7.90%	3.88
	(10, 20)	7.82%	3.63
	(10, 60)	7.96%	3.69
	(10, 120)	7.58%	3.67
	(20, 60)	7.16%	3.48
	(20, 120)	7.03%	3.49
	(60, 120)	5.94%	3.14
C3	(1, 5, 10)	9.05%	3.54
	(1, 5, 20)	9.45%	3.67
	(1, 5, 60)	9.44%	3.95
	(1, 5, 120)	9.29%	4.09
	(1, 10, 20)	9.26%	3.63
	(1, 10, 60)	9.52%	3.89
	(1, 10, 120)	9.43%	4.04
	(1, 20, 60)	9.20%	3.78
	(1, 20, 120)	9.30%	3.96
	(1, 60, 120)	8.70%	3.86
	(5, 10, 20)	9.20%	3.77
	(5, 10, 60)	9.18%	3.93
	(5, 10, 120)	8.89%	3.97
	(5, 20, 60)	9.39%	3.97
	(5, 20, 120)	9.29%	4.05
	(5, 60, 120)	9.07%	3.97
	(10, 20, 60)	8.94%	3.82
	(10, 20, 120)	8.68%	3.87
	(10, 60, 120)	8.83%	3.80
	(20, 60, 120)	8.11%	3.54
C4	(1, 5, 10, 20)	9.83%	3.70
	(1, 5, 10, 60)	9.97%	3.97
	(1, 5, 10, 120)	9.87%	4.11
	(1, 5, 20, 60)	9.98%	3.94
	(1, 5, 20, 120)	10.02%	4.10
	(1, 5, 60, 120)	9.72%	4.04
	(1, 10, 20, 60)	9.87%	3.89

C5	(1, 10, 20, 120)	9.90%	4.05
	(1, 10, 60, 120)	9.81%	3.99
	(1, 20, 60, 120)	9.58%	3.90
	(5, 10, 20, 60)	9.70%	3.97
	(5, 10, 20, 120)	9.56%	4.05
	(5, 10, 60, 120)	9.46%	3.97
	(5, 20, 60, 120)	9.63%	3.99
	(10, 20, 60, 120)	9.15%	3.83
	(1, 5, 10, 20, 60)	10.22%	3.96
	(1, 5, 10, 20, 120)	10.24%	4.11
	(1, 5, 10, 60, 120)	10.09%	4.05
	(1, 5, 20, 60, 120)	10.12%	4.03
	(1, 10, 20, 60, 120)	10.04%	3.99
	(5, 10, 20, 60, 120)	9.77%	3.99
C6	(1, 5, 10, 20, 60, 120)	10.31%	4.19

数据来源：Wind、开源证券研究所

我们将相同数量均线组合的结果进行汇总，可以看到随着样本数量的增加，换手率收敛因子无论是在因子预测显著性上还是稳定性上均有稳定提升，表明样本均线数量增加有所裨益。

图27：样本均线数量越多，换手率收敛因子效果越好



数据来源：Wind、开源证券研究所

风险提示

模型基于历史数据统计，未来存在失效风险。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn